

近年入学选拔数学考试思路提示与参考答案

钱院学辅·钱学组

写在前面

各位学弟学妹：

大家好！首先祝贺大家成为交大大家庭的一员！

我们是钱学组，全称钱班学习分享小组，下属于钱院学辅，是 2020 级钱学森班内部通过举办课程辅导讲座、整理学习资料促进全体同学学业共同进步的学习性小组。

为方便各位学弟学妹，特别是有参加选拔考试以进入各试验班需求的同学备考，钱学组的学长学姐们整理了 16、17、19、20 年四年入学选拔数学试题的参考答案与思路提示，填补了部分年份无答案的空缺，供各位同学复习时使用。

各位可以转发、转载本资料，转发、转载时请注明资料来源为“钱院学辅·钱学组”。请各位同学不要随意更改、复制本文件的内容与文件名，尊重作者们的辛勤付出。

由于整编时间仓促，答案中很可能存在一些问题与错误，欢迎各位批评指正！

祝选拔考试顺利、开学愉快！

钱学组

2021 年 8 月 6 日

目 录

2020 年数学试题思路提示与参考答案.....	1
2019 年数学试题思路提示与参考答案.....	7
2017 年数学试题思路提示与参考答案.....	13
2016 年数学试题思路提示与参考答案.....	23

2020 年数学试题思路提示与参考答案

智电钱 001 徐高翔

智能钱 001 胡书瑞

一、填空题（本大题共 18 小题，每小题 4 分，共 72 分）

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} 1, x \text{ 为有理数} \\ 0, x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 的基本特性有_____（具体见下）_____.

答案： 定义域为 R 、值域为 $\{0,1\}$ 、偶函数、处处不连续、处处无极限、处处不可导、是周期函数且周期可为任意有理数、没有最小正周期

2. 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和，则使 $f(n) = 22$ 成立的最小的 n 是_____ 499 _____.

解析：

$\because f(n) > 18, \therefore n$ 为三位数，为使 n 最小，最高位应为最小。

3. 若正数 x, y 满足 $2x + y = 5$ ，则 $f(x, y) = x^2 + xy + 2x + 2y$ 的最大值是_____ $\frac{49}{4}$ _____.

解析：

将 $y = 5 - 2x$ 代入，得 $f = x^2 + 5x - 2x^2 + 10 - 2x = -x^2 + 3x + 10$

4. 设 n 为正整数，若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$ ，则整点 (x, y) 的个数为_____ $2n^2 + 2n + 1$ _____.

解析：

利用线性规划画出可行域，找到整点个数。 $f(0) = 1, f(1) = 5, f(2) = 13$ ，代入二次函数解析式用待定系数法求出。

5. 设 $2020 = 8^3 a_3 + 8^2 a_2 + 8a_1 + a_0 (0 \leq a_i \leq 7, a_i \in N)$ ，则 $a_2 =$ _____ 7 _____.

解析：

$$\because 2020 = 8 \times 252 + 4 \therefore a_0 = 4$$

$$\because 252 = 8 \times 31 + 4 \therefore a_1 = 4$$

$$\because 31 = 8 \times 3 + 7 \therefore a_2 = 7$$

6. 若函数 f 对任意的实数 x 都有 $xf(x) = 2f(1-x) + 3$ ，则 $f(2) =$ _____ $-\frac{1}{2}$ _____.

解析：

$$2f(2) = 2f(-1) + 3$$

$$-f(-1) = 2f(2) + 3$$

7. 已知复数 z 的模为 1, 则 $|z^2 - z - 1|$ 的最大值为 $\sqrt{5}$.

解析:

$$\text{设 } z = a + bi, \text{ 则 } a^2 + b^2 = 1$$

$$z^2 - z - 1 = (a^2 - b^2 - a - 1) + (2ab - b)i$$

$$|z| = \sqrt{(a^2 - b^2 - a - 1)^2 + (2ab - b)^2} = \sqrt{5 - 4a^2}$$

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, } |z|_{\max} = \sqrt{5}$$

8. 已知 a, b 都是正数, 且 $a \leq 2, b \leq 2$, 则 $a^2 - 2b$ 为非负数的概率是 $\frac{1}{3}$.

解析: $\int_0^2 \frac{a^2}{2} da = \frac{4}{3}$, 正方形面积为 4, 概率为 $\frac{\frac{4}{3}}{4} = \frac{1}{3}$

9. 平面直角坐标系中, 由射线 $y = 2x (x \geq 0)$ 和射线 $y = 3x (x \geq 0)$ 所构成的角的角平分线

方程为 $y = (\sqrt{2} + 1)x, x \geq 0$.

解析:

$$\tan \alpha = 2, \tan \beta = 3$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha + \beta)}{1 + \cos(\alpha + \beta)}} = \sqrt{2} + 1$$

10. 已知钝角 $\triangle ABC$ 的最大边长为 2, 其余两边长分别为 a, b , 则由 a, b 构成的点集

$\{(x, y) | x = a, y = b\}$ 所表示的平面图形的面积为 $\pi - 2$.

解析:

$$a + b > 2, a^2 + b^2 < 4, \text{ 画出平面区域求得面积}$$

11. 一矩形的一边在 x 轴上, 另两个顶点在函数 $y = \frac{x}{1+x^2} (x > 0)$ 的图像上, 则此矩形绕

x 轴旋转而成的几何体的体积的最大值为 $\frac{\pi}{4}$.

解析:

设 $y = \frac{x}{1+x^2} = R$, 方程的根为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$

$Rx^2 - x + R = 0$, 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{1}{R}, x_1 x_2 = 1$

体积 $V = \pi(x_2 - x_1)R^2 = \pi\sqrt{\frac{1}{R^2} - 4} \cdot R^2 = \pi\sqrt{R^2 - 4R^4}$

求导得 $R = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 时, $V_{\max} = \frac{\pi}{4}$

12. 边长为 1 的正五边形对角线长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

解析:

对于正五边形 $ABCDE$, 连接 AC, BE , 交于点 F

易证 $\triangle ABF$ 相似于 $\triangle ABE$, $\therefore \frac{AF}{AB} = \frac{AB}{BE}$

$AF = BE - 1$, $\therefore 1 = BE \cdot (BE - 1)$, $BE = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$

13. 若用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $\sum_{k=1}^{100} [\sqrt{k}] = 625$.

解析:

k 的取值:

$[1, 4): [\sqrt{k}] = 1$, 共 3 个数;

$[4, 9): [\sqrt{k}] = 2$, 共 5 个数;

$[9, 16): [\sqrt{k}] = 3$, 共 7 个数;

.....

$[81, 100): [\sqrt{k}] = 9$, 共 19 个数;

$\{100\}: [\sqrt{k}] = 10$, 共 1 个数

$3 \times 1 + 5 \times 2 + 7 \times 3 +$

$9 \times 4 + 11 \times 5 + 13 \times 6 +$

$15 \times 7 + 17 \times 8 +$

$19 \times 9 + 10 = 625$

14. 将正整数列 $1, 2, 3, \dots$ 中的完全平方数都去掉后剩下的数按原来的顺序构成数列 $\{a_n\}$,

则 $a_{1975} = 2019$.

解析:

$44^2 = 1936, 45^2 = 2025$

则 1975 前面共有 44 个完全平方数被删去, 第 1975 个数应表示 $1975 + 44 = 2019$

15. 四个半径为 1 的球两两相切, 则其外切正四面体的棱长为 $2\sqrt{6} + 2$.

解析:

设四个球心分别为 O_1, O_2, O_3, O_4 , 外切正四面体靠近 O_i 的点为 $V_i, i = 1, 2, 3, 4$. 设正四面体重心为 C , 则有 C 到面 $O_2O_3O_4$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{6}}$, 到面 $V_2V_3V_4$ 的距离为 $1 + \frac{1}{\sqrt{6}}$. 由于正四面体重心四等分任意一条高, 则外切正四面体的高为 $4 + \frac{4}{\sqrt{6}}$, 进一步得棱长为 $2(\sqrt{6} + 1)$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 中相邻两项 a_n, a_{n+1} 是 $x^2 - 2nx + c_n = 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的两个根, 对于 $a_1 = 1$, 则 $c_{2k} = 4k^2 - 1$.

解析:

$$a_n + a_{n+1} = 2n, \text{ 则 } a_1 + a_2 = 2, a_2 + a_3 = 4, a_3 + a_4 = 6 \dots$$

$$\text{得 } a_1 = a_2 = 1, a_3 = a_4 = 3, a_5 = a_6 = 5 \dots$$

$$\text{即 } a_{2k-1} = a_{2k} = 2k - 1$$

$$\text{由韦达定理, } c_n = a_n a_{n+1}, \text{ 则 } c_{2k} = (2k-1)(2k+1) = 4k^2 - 1$$

17. 某人进行投篮训练, 投篮 5 次, 失误 1 次扣 1 分, 进 1 次得 1 分, 连进 2 次得 3 分, 连进 3 次得 5 分. 若其命中率为 0.4, 则投 3 次恰好得 2 分的概率为 $\frac{24}{125}$ (即 0.192).

解析:

依据规则, 得 2 分的情况只有“进 - 进 - 不进”“不进 - 进 - 进”两种可能
 $(0.4)^2 \times 0.6 \times 2 = 0.192$

18. 两个数 e^π 和 π^e 中较大者是 e^π .

解析:

欲证 $\pi^e < e^\pi$, 只需证 $e \ln \pi < \pi \ln e$, 即证 $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e}$

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $x = e$ 时 $f(x)$ 有极大值

$$\therefore \frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e}$$

二、(7 分)

利用初等数学知识 (不利用求导运算) 证明:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

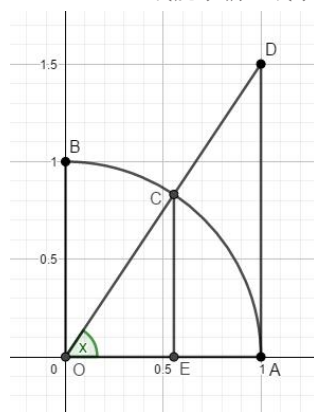
(注: 利用求导运算证明的不得分)

证明：

如图，易知 $S_{\triangle OAC} < S_{\text{扇形}OAC} < S_{\triangle OAD}$ ，

$$\Rightarrow \frac{1}{2}R^2 \sin x < \frac{1}{2}R^2 x < \frac{1}{2}R^2 \tan x,$$

$$\Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$



三、（7分）

设 $x_0 > 0$ ，证明：对任意给定的正数 ε ，都存在正数 δ ，使得对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ，有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$ 成立。

证明：

取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}x_0, \varepsilon\sqrt{x_0} \right\}$ ，下证该 δ 满足要求。

首先 x 的下界 $x_0 - \delta \geq x_0 - \frac{1}{2}x_0 > 0$ ；

另一方面，

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \frac{\delta}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} < \frac{\delta}{\sqrt{x_0}} \leq \varepsilon,$$

即构造的 δ 满足要求。

四、（7分）

某动物从食物中每天得到 2800 卡的热量，其中 1200 卡用于维持生命的基本新陈代谢，由于每天的基本运动它每 kg 的体重要再消耗 20 卡。假如该动物每增加 1kg 体重需要 10000 卡的热量，每专门锻炼 1 小时消耗 1000 卡的热量，试求：

（1）该动物体重 w 随天数 t 的变化规律？

（2）若一运动员满足题目条件且每天可调配时间最多 4 小时，则其要想从 90kg 减重到 70kg，如何做到？大致需要多少天？

解：

（1）根据题意，可列出方程：

$$\frac{2800 - 1200 - 20w(t) - 1000a}{10000} = w(t+1) - w(t)$$

其中 a 为每天锻炼时长。

整理得：

$$\frac{w(t+1) - (80 - 50a)}{w(t) - (80 - 50a)} = 0.998$$

累乘得:

$$w(t) = (80 - 50a) + 0.998^t (w(0) - (80 - 50a))$$

认为该动物每天不会专门锻炼运动, 即 $a = 0$, 则有:

$$w(t) = 80 + 0.998^t (w(0) - 80)$$

(2) 认为该运动员每天运动 4 小时, 则体重随天数变化表达式为:

$$w(t) = -120 + 0.998^t (w(0) + 120)$$

将 $w(t) = 70, w(0) = 90$ 代入解得 $t \approx 48$, 所以大致需要 48 天.

五、(7 分)

是否存在正数 $M > 0$ 使得对任意正整数 n 都有

$$\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}}} \leq M ?$$

证明你的结论。

解: 存在这样的正数 M .

证明:

该问题等价于: 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $a_1 = M, a_{n+1} = a_n^2 - n$, 则是否存在正数 M 使得对任意正整数 n 均有 $a_n \geq 0$?

事实上, 满足条件的 M 是存在的. 取 $M = 2$, 下证 $a_n > n$ 恒成立.

对 n 用归纳法. $a_1 = 2 > 1$, 假设 $a_n > n$ 成立, 那么有

$$a_{n+1} = a_n^2 - n \geq (n+1)^2 - n = n^2 + n + 1 > n + 1,$$

即对 $\forall n \in N_+$ 均有 $a_n > n$ 成立, 进而显然有 $a_n \geq 0$. 所以原命题成立.

2019 年数学试题思路提示与参考答案

智能钱 001 胡书瑞

智电钱 001 杨艾宸

一、填空题 (本大题共 12 小题, 每题 5 分, 共 60 分)

1. 设复数 z 满足 $|z|=2$, $z^3=a+bi$, a, b 为实数, 则 $a+b$ 最小值为 $-8\sqrt{2}$.

解析:

$$\because |z^3|=|z|^3=8, \therefore a+b=8\sin\theta+8\cos\theta=8\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})\geq-8\sqrt{2}.$$

2. 函数 $f(x)=|x+1|+|x+2|+\dots+|x+19|$ 的最小值是 90 .

解析:

$$x\in[-11,-10), f(x)=-x+80;$$

$$x\in[-10,-9), f(x)=x+100;$$

$$\text{则 } x=-10 \text{ 时, } f(x)_{\min}=90.$$

3. 如果 $\cos x+\cos y+\cos z=0, \sin x+\sin y=\sin z$, 那么 $\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2 z=\frac{3}{2}$.

解析:

$$\cos x+\cos y=-\cos z, \sin x+\sin y=\sin z$$

$$\text{两式平方后相加得, } \cos(x-y)=-\frac{1}{2}$$

$$\text{令 } x-y=\frac{2\pi}{3}$$

$$\text{则 } \cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}=\cos(y+\frac{\pi}{3})=-\cos z$$

$$\text{则 } \sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}=\sin(y+\frac{\pi}{3})=\sin z$$

$$\text{令 } y+\frac{\pi}{3}=\pi-z$$

$$\text{解得 } x=\pi, y=z=\frac{\pi}{3}, \text{ 代入所求即可。}$$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, n(a_{n+1}-1)=\sum_{k=1}^n a_k$, 则 $\frac{1}{a_{2020}-a_{2019}}=\frac{1}{2019}$.

解析:

$$\sum_{i=1}^n a_n = S_n = n(a_{n+1} - 1)$$

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n(a_{n+1} - 1) - (n-1)(a_n - 1)$

$$\therefore \frac{1}{a_{n+1} - a_n} = n, \text{ 代入所求即可.}$$

5. 把 10 名游客分成两个小组, 并在每个小组中选出一个组长, 共有 11520 个方案.

解析:

先选出两名组长 (C_{10}^2), 剩余人自由选择跟随哪个组 (2^8)

$$C_{10}^2 \times 2^8 = 11520.$$

6. 若函数 f 对任意实数 x 都有 $xf(x) = 2f(1-x) + 3$, 则 $f(3) =$ 0 .

解析:

$$3f(3) = 2f(-2) + 3$$

$$-2f(-2) = 2f(3) + 3$$

$$\text{解得 } f(3) = 0.$$

7. 将正整数列 $1, 2, 3, \dots$ 中的完全平方数都去掉后剩下的数按原来的顺序构成数列 $\{a_n\}$,

则 $a_{1975} =$ 2019 .

解析:

$$44^2 = 1936, 45^2 = 2025$$

则 1975 前面共有 44 个完全平方数被删去, 第 1975 个数应表示 $1975 + 44 = 2019$.

8. 函数 $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{x+26} + \sqrt{14-x}$ 的最大值是 11 .

解析:

$$\text{运用柯西不等式, (原式)}^2 \leq \left(\frac{x-1}{3} + \frac{x+26}{6} + \frac{14-x}{2}\right)(3+6+2) = 11.$$

9. 若正四面体内切球半径为 1, 则该四面体的棱长为 $2\sqrt{6}$.

解析:

$$\text{运用等体积法, 体积} = \text{表面积} \times \text{内切圆半径} \times \frac{1}{3} = \text{底面积} \times \text{高} \times \frac{1}{3}$$

$$\therefore 4S_{\text{底}} = S_{\text{表}}, \text{高} = \frac{\sqrt{6}}{3}a, \text{代入得 } a = 2\sqrt{6}.$$

10. 平面直角坐标系中, 若由射线 $y = 2x(x \geq 0)$ 和 $y = 3x(x \geq 0)$ 所构成的角的角平分线

方程为 $y = kx(x \geq 0)$, 则 $k =$ $1 + \sqrt{2}$.

解析:

$$\tan \alpha = 2, \tan \beta = 3$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha + \beta)}{1 + \cos(\alpha + \beta)}} = \sqrt{2} + 1.$$

11. 若用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $\sum_{k=1}^{100} [\sqrt{k}] = \underline{\quad 625 \quad}$.

解析:

k 的取值:

$[1, 4): [\sqrt{k}] = 1$, 共3个数;

$[4, 9): [\sqrt{k}] = 2$, 共5个数;

$[9, 16): [\sqrt{k}] = 3$, 共7个数;

.....

$[81, 100): [\sqrt{k}] = 9$, 共19个数;

$\{100\}: [\sqrt{k}] = 10$, 共1个数

$$3 \times 1 + 5 \times 2 + 7 \times 3 + 9 \times 4 + 11 \times 5 + 13 \times 6 + 15 \times 7 + 17 \times 8 + 19 \times 9 + 10 = 625.$$

12. 设 a, b 为正实数, 则 $a^b > b^a$ 成立的 a, b 取值范围是

$$0 < b < a \leq e \text{ 或 } b > a \geq e$$

——或 a, b 中一个大于0小于 e , 另一个大于 e ——.

解析:

欲证 $a^b > b^a$, 只需证 $b \ln a > a \ln b$, 即证 $\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $x = e$ 时 $f(x)$ 有极大值

先减后增, 极值点为 $x = e$.

注意: 此题 a, b 可能一个大于 e 、一个小于 e , 对这种情况无法具体作答。

二、(10 分)

已知 $0 < a < b$, 求证:

$$\frac{\arctan b - \arctan a}{b - a} > \frac{1}{\sqrt{1 + a^2} \sqrt{1 + b^2}}$$

证明:

令 $x = \arctan a, y = \arctan b$, 于是原式转化为

$$\frac{y - x}{\tan y - \tan x} > \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x} \sqrt{1 + \tan^2 y}}$$

其中 $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$

即

$$\frac{\frac{y-x}{\sin x \cos y - \cos x \sin y}}{\cos x \cos y} > \cos x \cos y$$

即

$$\frac{y-x}{\sin(y-x)} > 1$$

显然成立。

三、（10 分）

设 n 是正整数, $f(x)$ 是 n 次多项式, 并且对任意 $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 都有 $f(k) = \frac{n-k}{k+1}$, 求 $f(n+1)$ 。

解:

由题, 我们考虑方程

$$(x+1)f(x) + x - n = 0$$

于是方程的根为 $0, 1, 2, \dots, n$ 。

由于 $f(x)$ 是 n 次多项式, 故原方程为一元 $n+1$ 次方程。

又由代数基本定理, 方程有且仅有以上 $n+1$ 个根。

于是我们有

$$(x+1)f(x) + x - n = ax(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$$

其中 a 是一个参数。

取 $x = -1$, 我们有

$$-1 - n = a(-1)^{n+1}(n+1)!$$

即

$$a = \frac{(-1)^n}{n!}$$

取 $x = n+1$, 有

$$(n+2)f(n+1) + n+1 - n = a(n+1)!$$

即

$$f(n+1) = \frac{(-1)^n(n+1) - 1}{n+2}$$

四、（10 分）

已知平面上第一象限内有几个互异的点 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$. 试寻找一条直线 $y = ax$ 使得该直线与所有点最接近(即每个点处直线上的值 ax_i 与已知值 y_i 之差的平方和最小)。

解:

首先列出每个点处直线上的值 ax_i 与已知值 y_i 之差的平方和的表达式

$$\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i)^2$$

将其整理为一个关于 a 的表达式

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)a^2 - 2\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)a + \sum_{i=1}^n y_i^2$$

根据二次函数的性质, 当且仅当

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

时, 原式取得最小值。

于是 $y = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} x$ 符合题目要求。

五、(10分)

是否存在整数集 $\mathbb{Z}$ 上的函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ 满足以下条件: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 若 $|x - y| \in \{2, 3, 5\}$, 有 $f(x) \neq f(y)$ 。证明你的结论。

解:

不存在。

证明:

我们使用反证法, 假设这样的函数存在, 那么我们有以下情形。

(1) $f(x)$ 的值域内有至多两个元素:

任取 $m \in \mathbb{Z}$, 考虑以下三个数 $f(m), f(m+2), f(m+5)$ 。

注意到, 根据抽屉原理, 以上三个数至少有两个是相等的。而根据题设条件, 这三个数两两不相等, 矛盾。

(2) $f(x)$ 的值域内有三个元素:

依旧任取 $m \in \mathbb{Z}$, 考虑以下两组数。第一组 $f(m), f(m+2), f(m+5)$, 第二组 $f(m), f(m+3), f(m+5)$ 。

由题目条件得, 这两组的三个数均互不相同, 进而有 $f(m+2) = f(m+3)$ 。由 m 的任意性, 我们有

$$f(x) = f(x+1)$$

于是 $f(x)$ 是常函数，与该情况的假设矛盾。

综上不存在这样的函数 f 。

2017 年数学试题思路提示与参考答案

智电钱 001 徐海涛

智电钱 001 徐阳孙楠

一、选择

答案: 1-5 DDABC 6-10 ABACC

详解:

1、已知复数 z 的共轭复数为 $\bar{z}$, 若 $(z + 2\bar{z})(1 - 2i) = 3 - 4i$ (i 为虚数单位), 则在复平面内, 复数 z 对应的点位于(**D**)

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

解析: 利用复数相等的充要条件: 复数相等 等价于 实部相等且虚部相等。

设复数 $z = a + bi$, 代入题目条件式得: $3a - 2b - (6a + 2b)i = 3 - 4i$

于是有 $\begin{cases} 3a - 2b = 3 \\ -(6a + 2b) = -4 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} a = \frac{11}{15} \\ b = -\frac{2}{5} \end{cases}$, 因此复数 z 对应的点在第四象限。

2、设向量 a, b 满足 $|a + b| = 5$, $|a - b| = 1$, 则 $a \cdot b =$ (**D**)

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解析: 知道向量相减与向量相加的模长, 求向量点乘, 一般可以利用平方相减得到内积。对两式平方相减有: $|a + b|^2 - |a - b|^2 = 24$, 化简即得: $a \cdot b = 6$ 。

3、已知圆 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 被直线 $ax + y - 2 = 0$ 所截的弦长为 4, 则 $a =$ (**A**)

A. 3 B. -3 C. 4 D. -4

解析: 与圆中弦长相关的题, 一般利用点到直线距离公式算出弦与圆心的距离, 再由半径结合勾股定理计算半弦长。但是此题很快观察到弦长为 4, 与直径相等, 因此该直线过圆心, 代入圆心坐标即可。

此题启示我们这种考试一定要先观察题目条件, 寻求最简单方法。这种有选拔性质的考试就要对题目熟练、敏感。

圆心 $(1, -1)$ 代入直线 $ax + y - 2 = 0$, 得到 $a = 3$ 。

4、定义在区间 $(0, +\infty)$ 的函数 $f(x)$ 使不等式 $2f(x) < xf'(x) < 3f(x)$ 恒成立, 其中

$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数, 则 (**B**)

A. $8 < \frac{f(2)}{f(1)} < 16$ B. $4 < \frac{f(2)}{f(1)} < 8$ C. $3 < \frac{f(2)}{f(1)} < 4$ D. $2 < \frac{f(2)}{f(1)} < 3$

解析：

此题中的关键条件为： $2f(x) < xf'(x) < 3f(x)$ ，这个条件提示我们需要构造函数，这个函数求导之后需要有这个不等式的形式出现，条件改写为 $xf'(x) - 2f(x) > 0$ ， $xf'(x) - 3f(x) < 0$ 。由于是减号，考虑分式形式的函数，不难找到， $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$ ， $h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$ 为我们所需要的函数。

记 $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$ ， $h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$ ， $x \in (0, +\infty)$ ， $g'(x) = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3}$ ，由条件知在 $(0, +\infty)$ 上， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $g(2) > g(1)$ ，即 $\frac{f(2)}{f(1)} > 4$ ；同理，对 $h(x)$ 分析后得： $\frac{f(2)}{f(1)} < 8$ 。

5、中国古代数学名著《张丘建算经》中记载“今有女善织，日益功疾（注：从第 2 天开始，每天比前一天多织相同的布），第一天织 5 尺布，现一月（按 30 天计算）共织 390 尺布”，则从第 2 天起，每天比前一天多织（ C ）尺布。

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{8}{15}$ C. $\frac{16}{29}$ D. $\frac{16}{31}$

解析：这是一道简单的等差数列求和，已知首项为 5，解出公差的问题。代入公式即可。

设公差为 d ， $390 = 30 \times 5 + \frac{30 \times 29}{2}d$ ，解得： $d = \frac{16}{29}$ 。

6、 $(ax^2 - \frac{1}{x})^9$ 展开式中的各项系数和为 1，则该展开式中常数项为（ A ）

A. 672 B. -672 C. 5376 D. -5376

解析：首先利用条件求出 a 的值，然后再代入算出所求项。

各项系数和就是令 $x = 1$ 得到的值，有 $(a - 1)^9 = 1$ ，解得 $a = 2$ ，求常数项的值，就只需考虑 $C_9^6 \cdot (2x^2)^3 \cdot (-\frac{1}{x})^6 = 672$ 。

7、一块石料表示的几何体恰好是一个直三棱柱，底面是一个直角三角形，其中

两直角边长分别为 3,4，高为 10，将该石材切削、打磨、加工成球，则能得到的最大球的表面积等于（ B ）

A. $\frac{\pi}{2}$ B. 4π C. $\frac{27\pi}{2}$ D. 32π

解析：球的表面积最大就是球半径最大，此题就是求该三棱柱的内切球的半径即可，而由于棱柱底面为一直角三角形，故只需求该三角形的内切圆半径即可。

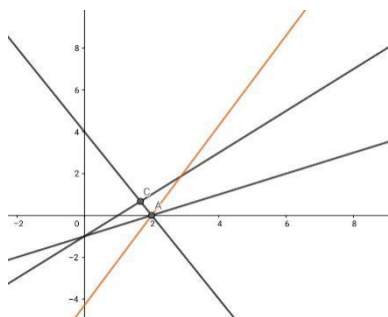
由内切圆半径公式得： $r = \frac{3+4-5}{2} = 1$ ，则球的表面积为 $S = 4\pi r^2 = 4\pi$.

8、设 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \geq 4 \\ x - y \geq 1 \\ x - 2y \leq 2 \end{cases}$ ，若 $z = ax + y$ 只在点 $A(2,0)$ 处取得最小值，则实数 a 的取值范围是 (A)

- A. $(-\frac{1}{2}, 2)$ B. $(-2, \frac{1}{2})$ C. $(-2, 1)$ D. $(\frac{1}{2}, 1)$

解析：这是一道以线性规划为背景的题，首先要做出可行域，根据在 A 点取到最小值，对目标直线 $y = -ax + z$ 的斜率进行讨论，直观上将就是将该直线旋转一周，讨论在 A 处取到最小值的情况。

此题启示我们，考试会经常把熟悉的考点进行转化来考察。但是方法很常规几乎不变。

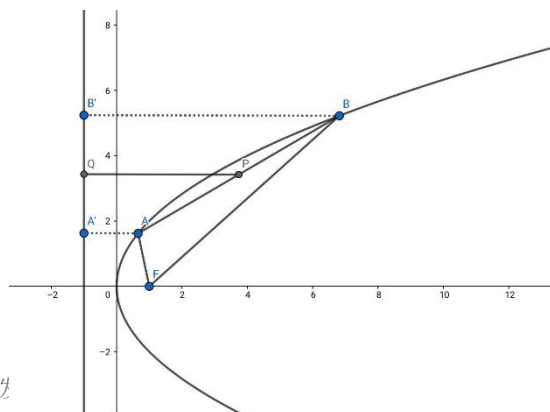


如上图，可行域为 AC 右上部分，经分析，斜率 $-a$ 要满足 $-2 < -a < \frac{1}{2}$ ，即 $a \in (-\frac{1}{2}, 2)$.

9、抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ， A, B 是抛物线上两个动点，且满足 $\angle AFB = \frac{\pi}{3}$ ，设线段中点 P 在 l 上的投影为 Q ，则 $\frac{|PQ|}{|AB|}$ 的最大值为 (C)

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析：本题是一道综合性比较强的抛物线最值问题，根据目的导向，我们需要把线段 PQ 转移到与 AB 在一个三角形中，才容易求最值。在抛物线中可以利用其定义，结合梯形中位线，



把 PQ 转化成 FA 与 FB 来表示。从而再在 $\triangle FAB$ 中，结合已知角度，利用正弦定理求最值。

分别过 A、B 向准线 l 做 l 的垂线 AA', BB' ，则由抛物线的定义知， $FA = AA', FB = BB'$

PQ 为梯形 $AA'B'B$ 的中位线， $PQ = \frac{1}{2}(AA' + BB') = \frac{1}{2}(FA + FB)$ （此时就将所求式子中的两条线段转化在了一个三角形中，接下来就是最值的处理）。

在 $\triangle FAB$ 中，由正弦定理知：

$$\begin{aligned}\frac{PQ}{AB} &= \frac{\frac{1}{2}(FA + FB)}{AB} = \frac{1}{2} \frac{\sin \angle BAF + \sin \angle ABF}{\sin \angle AFB} = \frac{1}{2} \frac{\sin \angle BAF + \sin \angle ABF}{\sin \frac{\pi}{3}} \\ &= \sqrt{3}(\sin \angle BAF + \sin(\frac{\pi}{3} + \angle BAF))\end{aligned}$$

求导得到最大值在 $\angle BAF = \frac{\pi}{3}$ 时取到，代入得到原式最大为 1.

10、函数 $f(x) = \lg|x-1| - |\sin \pi x|$ ， $-3 \leq x \leq 5$ 的所有零点之和为(C)

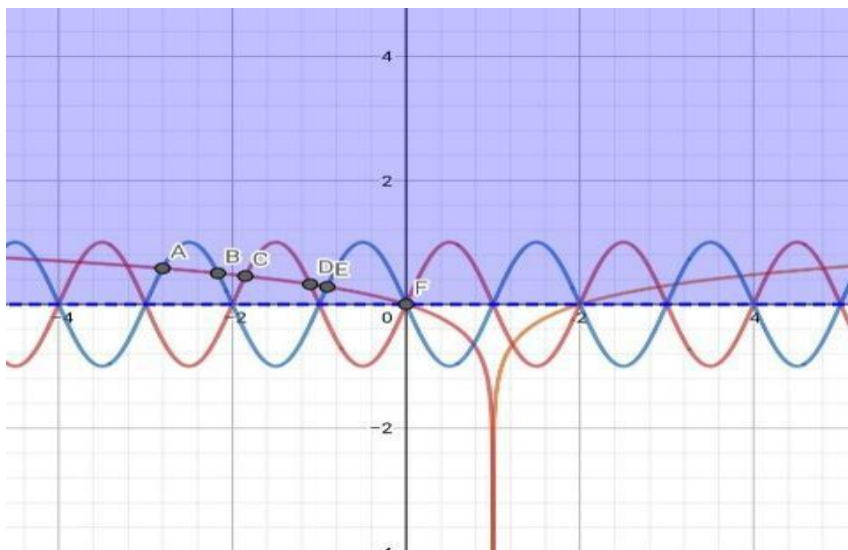
A. 0

B. 8

C. 12

D. 16

解析：直接分析这个函数不易，可转化为两个函数相等，取交点的横坐标考虑即可。同时可以发现两个函数以及题中的定义域同时关于直线 $x = 1$ 对称，求和时只需找到对称的交点的对数，再乘以 2 即为所有零点的总和。



如上图（考试中手画草图，注意是 $\lg$ 对比大小要小心），共有 6 对交点，故总和为 12。

二、填空（一些版本的试题此部分编号为 12-16，分别对应这里的 11-15）

答案：11. $-\frac{3}{4}$ 12. 2160 13. $-\frac{9}{8}$ 14. $8\sqrt{3}$ 15. 2

详解：

11、已知 α 是第二象限角，且 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，则 $\frac{1 + \sin \alpha - \cos 2\alpha}{\cos \alpha + \sin 2\alpha} = \underline{\underline{-\frac{3}{4}}}$ 。

解析：三角函数计算，一般利用已知角算出所求式中的所有角的三角函数值，但由于三角函数的周期性，不推荐直接计算。可以先尝试简单的恒等变换后，再代入已知角的值，可以简化算法，节省时间。

$$\text{简单的三角恒等变换：} \frac{1 + \sin \alpha - \cos 2\alpha}{\cos \alpha + \sin 2\alpha} = \frac{\sin \alpha + 2\sin^2 \alpha}{\cos \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

α 是第二象限角，故 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ 。

12、已知 $a = \int_0^{\pi} \sin x dx$ ，则二项式 $(a\sqrt{x} - \frac{3}{x})^6$ 的展开式中常数项为 2160（用数字作答）

解析：先通过计算定积分得到 a 的值，在根据要求出常数项即可。

$$a = \int_0^{\pi} \sin x dx = (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = 2, \text{ 常数项为 } 2\sqrt{x}^4 \cdot (-\frac{3}{x})^2 \cdot C_6^2 = 2160.$$

13、已知 A 是双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ 上任意一点，过点 A 分别作双曲线的两条渐近线的垂线，垂足分别为 A_1, A_2 ，则 $\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AA_2}$ 的值是 $-\frac{9}{8}$

解析：观察题目，发现 A 为任意一点，要算的值一定为定值，故可以把 A 点放在特殊的一点，算出答案即可（**填空题的技巧**）；或者可以设出 A 点坐标计算即可，也不复杂，但肯定没有前一个思路快。

方法 1：不妨就取 A 点为双曲线右顶点， $A(3, 0)$ ，渐近线方程： $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ，可以算出 $|\overrightarrow{AA_1}| = |\overrightarrow{AA_2}| = \frac{3}{2}$ ， $\angle A_2AA_1 = \frac{2}{3}\pi$ 。所以 $\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AA_2} = |\overrightarrow{AA_1}| |\overrightarrow{AA_2}| \cos \angle A_2AA_1 = -\frac{9}{8}$ 。

方法 2（考试中不建议使用）：设出 A 的坐标，用两个未知数表示 $\overrightarrow{AA_1}$ 、 $\overrightarrow{AA_2}$ ，然后计算。

设 $A(m, n)$ ，则有 $m^2 - 3n^2 = 9$ ，渐近线方程： $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ，写出直线 AA_1 、 AA_2 的方程，与两条渐近线分别联立，求得 A_1 、 A_2 的坐标分别为： $A_1(\frac{3m+\sqrt{3}n}{4}, \frac{\sqrt{3}m+n}{4})$ ， $A_2(\frac{3m-\sqrt{3}n}{4}, \frac{n-\sqrt{3}m}{4})$ ，所以 $\overrightarrow{AA_1} = (\frac{\sqrt{3}n-m}{4}, \frac{\sqrt{3}m-3n}{4})$ ， $\overrightarrow{AA_2} = (\frac{-\sqrt{3}n-m}{4}, \frac{-\sqrt{3}m-3n}{4})$

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AA_2} = \frac{\sqrt{3}n-m}{4} \times \frac{-\sqrt{3}n-m}{4} + \frac{\sqrt{3}m-3n}{4} \times \frac{-\sqrt{3}m-3n}{4} = -\frac{2(m^2-3n^2)}{16} = -\frac{9}{8}.$$

14、已知四棱锥 $S-ABCD$ 底面 $ABCD$ 为正方形， $SA \perp$ 底面 $ABCD$ 。如果该四棱锥外接球半径为 3，则此四棱锥体积的最大值是 $8\sqrt{3}$

解析：首先要画出立体图，明确此四棱锥的外接球球心，直径，很显然，球心为 SC 中点，SC 为直径，为了求四棱锥体积的最大值，可以设出边长为 x ，表出高 SA，然后写出体积关于 x 的函数关系式，求导求最值即可。

设底面正方形边长为 x ，易知 SC 中点 O 为外接球球心，这是因为 O 到五个顶点距离都相等。

$SA = \sqrt{36 - 2x^2}$ ，体积 $V = f(x) = \frac{1}{3} \cdot x^2 \cdot \sqrt{36 - 2x^2}$ ，对 $f(x)$ 求导求最值，易知在 $x^2 = 12$ 时取到最大值，故 $V_{\max} = 8\sqrt{3}$ 。

15、若“任意 $x \in (-1, 1), x^2 + 1 < m$ ”是真命题，则实数 m 的最小值为 2

解析：注意部分试卷中 x 的取值范围被写作了 $[-1, 1]$ ，此处应当为开区间。这是一道逻辑问题，对任意的都成立，只需要最大值小于 m 即可，而 m 的最小值就应该为 $x^2 - 1$ 的最大值，显然为 2。

三、解答题（一些版本的试题此部分编号为 17-20，分别对应这里的 16-19）

16、17、18 题为高考难度，此处不附详细过程，仅给出主要思路与答案。

16.（12 分）已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ ，其前 n 项的和为 S_n 且

$$S_2 = 1, a_4 = 2a_2 + a_3$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

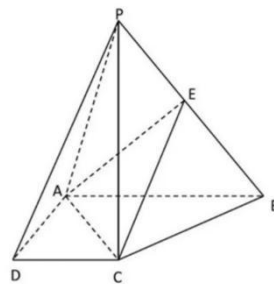
（2）设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = (6n - 3)a_n$ ，其前 n 项和为 T_n ，求使得不等式 $T_n > 2017$ 成立的正整数 n 的最小值。（参考数据： $2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512$ ）

解答：

$$(1) a_n = \frac{2^{n-1}}{3};$$

（2）利用错位相减法，得 $T_n = n2^{n+1} - 3 \times 2^n + 3$ ， n 的最小值为 8。

17.（12 分）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，
 $PC \perp$ 底面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 是直角梯形，
 $AB \perp AD$ ， $AB \parallel CD$ ， $AB = 2$ ， $AD = CD = 1$ ， E 是 PB 上一点。



（1）求证：平面 $EAC \perp$ 平面 PBC ；

（2）若 E 是 PB 的中点，且二面角 $P-AC-E$ 的余弦值是

$\frac{\sqrt{6}}{3}$, 求直线 PA 与平面 EAC 所成的角的正弦值。

解答:

(1) 由 $AC \perp PC$ 且 $AC \perp BC$ 知 $AC \perp$ 平面 PBC , 故平面 $EAC \perp$ 平面 PBC 。

(2) 以 C 为原点建立空间直角坐标系, 可解得正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

18. (10 分) 已知 A 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右顶点, 其离心率为 $\frac{1}{2}$, 圆

$x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}y + 2 = 0$ 的圆心与椭圆 C 的上顶点重合。

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 C 交于 M, N 两点 (不同于点 A), 若 $\angle MAN$ 是钝角, 求实数 k 的取值范围。

解答:

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 若 $\angle MAN$ 为钝角, 即 $\cos \langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN} \rangle \neq -1$, 代入可解得:

$$-\frac{7}{2} < k < -\frac{1}{2}.$$

19. (10 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - a \ln x + x$

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a < 0$, 设 $g(x) = f(x) - x$, $h(x) = -2x \ln x + 2x$, 若对任意

$x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$), $|g(x_2) - g(x_1)| \geq |h(x_2) - h(x_1)|$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

解:

(1)

$$\text{显然有 } f'(x) = ax - \frac{a}{x} + 1 = \frac{ax^2 + x - a}{x},$$

令 $F(x) = ax^2 + x - a$,

1. 当 $a > 0$ 时, 令 $F(x) = 0$,

$$\text{解得 } x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1+4a^2}}{2a}, x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1+4a^2}}{2a}$$

故 $f(x)$ 在 $(0, x_2)$ 上单调递减, 在 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增。

2. 当 $a < 0$ 时, 类似可得

$f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递增, 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减。

3. 当 $a = 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

(2)

$$g'(x) = \frac{a(x^2-1)}{x}$$

由于 $a < 0$, $x \geq 1$ 时 $g'(x) \leq 0$ 即 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减。

$h'(x) = -2 \ln x$, 故 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减。

由题意知, $\forall x_1, x_2 \in [1, +\infty)$,

有 $|g(x_2) - g(x_1)| \geq |h(x_2) - h(x_1)|$,

不妨设 $x_1 < x_2$. 故有 $g(x_1) - g(x_2) \geq h(x_1) - h(x_2)$

令 $F(x) = g(x) - h(x) = \frac{1}{2}ax^2 - a \ln x + 2x \ln x - 2x$,

由于 $F(x_1) \geq F(x_2)$,

则据 x_1, x_2 的任意性可知 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调。

即 $F'(x) = ax - \frac{a}{x} + 2 \ln x \leq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立。

$$\text{令 } G(x) = ax - \frac{a}{x} + 2\ln x$$

$$\text{则 } G'(x) = \frac{ax^2 + 2x + a}{x^2}$$

当 $a \leq -1$ 时, $G'(x) \leq 0$ 故 $G(x)$ 在 $[1, +\infty)$

单调减. 结合 $G(1) = 0$ 知 $G(x) \leq 0$.

当 $-1 < a < 0$ 时,

在 $(1, \frac{1-\sqrt{1-a^2}}{a})$ 上 $G'(x) > 0$

故 $G(x) > 0$, 舍去.

综上所述, 满足要求的 a 的取值范围是

$$a \leq -1.$$

附加题 (报考试验班的同学 16-19 题可少做一题, 下两题必做)

1. (10 分)

设 n 是正整数, $S = \{1, 2, \dots, n\}$. 设 A, B 均是 S 的子集且 $A \cup B = S$. 问: 这样的 A, B 构成的“有序对” (即当 $A \neq B$ 时把 A, B 和 B, A 视为两对) 有多少个?

解:

对于 S 中的每个元素, 有且只有 3 种可能:

- (1) 将其放在 A 中但不放在 B 中;
- (2) 将其放在 B 中但不放在 A 中;
- (3) 同时放在 A 和 B 中.

因此, n 个元素共有 3^n 种摆放方式的可能, 故这样的“有序对”共 3^n 个.

2. (10 分)

对任意的正整数 n , 设 $S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$. 证明: 对任意的正数 M 以及正整数 n , 都存在正整数 p , 使得 $S_{n+p} \geq S_n + M$.

证明:

由于 $S_{n+p} - S_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+p}}$, 只需证对于任意的正数 M 和 n , 存在正整数

p 使得 $\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+p}} > M$ 即可.

由于 $\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+p}} > \frac{p}{\sqrt{n+p}}$, 故只需找到 p 使得 $\frac{p}{\sqrt{n+p}} > M$ 即可。由于方程 $\frac{x}{\sqrt{n+x}} = M$ 的较大的根为 $x = \frac{M^2 + M\sqrt{M^2 + 4n}}{2}$, 因此当 $p = \left[\frac{M^2 + M\sqrt{M^2 + 4n}}{2} \right] + 1$ 时, 有 $p^2 - M^2 p - M^2 n > 0$, 即 $\frac{p}{\sqrt{n+p}} > M$, 其中 $[\]$ 为取整符号。故一定存在满足条件的正整数 p 。

2016 年数学试题思路提示与参考答案

智能钱 001 桂家彬

自动化钱 001 张煜皓

一、填空题（本大题共 14 小题，每题 5 分，共 70 分）

1. 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和，则使 $f(n) = 22$ 成立的最小的 n 是 499

解析：位数小的数字尽量大，照此规律排列即可。

2. 设 $(a+1)(b+1) = 2$ ，则 $\arctan a + \arctan b = \underline{\frac{\pi}{4}}$

解析：令 $x = \arctan a, y = \arctan b$ ，则 $\tan(x+y) = \frac{a+b}{1-ab} = 1$ ，则 $x+y = \frac{\pi}{4}$ 。

3. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)}$ ，则 $f(x)$ 的最小正周期是 2

解析：对 $f(x+2)$ 按照规律进行计算，最终得到 $f(x+2) = f(x)$ 。

4. 设 n 为正整数，若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$ ，则整点 (x, y) 的个数为 $2n^2 + 2n + 1$

解析：可以借助坐标系进行思考，对边界上和内部的点进行分析，不要错漏即可。

5. 设 $2016 = 8^3 a_3 + 8^2 a_2 + 8a_1 + a_0 (1 \leq a_i \leq 7, a_i \in N)$ ，则 $a_3 = \underline{3}$

解析：这题本质上是一道八进制换算的题，但题较为简单。由于后三项之和始终小于 8^3 ，因此只要求 2016 除以 8 的三次方的整数位即可。

6. 两个或两个以上的整数除以 N (N 为整数， $N > 1$)，若所得的余数相等且都是非负数，则数学上定义这两个或两个以上的数同余，若 69, 90 和 125 对于某个 N 是同余的，则对于同样的 N ，81 同余于 $4 + 7k, k \in N$

解析：观察同余的定义发现，同余的数两两之差必定整除于 N ，因此观察三个数字的差的公因数即可发现，这题的 $N = 7$ 。

7. 已知复数 z 的模 $|z| = 1$ ，则 $|z^2 - z + 1|$ 的最大值为 3

解析：设 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ，则带入所求式后进行计算，即可获得最大值。

8. 对于函数 $y = f(x)$ ， $f(x+1) - f(x)$ 称为 $f(x)$ 在 x 处的一阶差分 Δy ，对于 Δy 在 x 处的一阶差分称为 $f(x)$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y$ ，则函数 $y = f(x) = x + 3^x$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y = \underline{4 \times 3^x}$

解析：按照题目中差分的定义计算两次即可。

9. 已知 $f_1(x) = \frac{3x-1}{x+1}$, 对于 n 为正整数, 定义 $f_{n+1}(x) = f_1[f_n(x)]$, 则 $f_{35}(3) = -\frac{19}{18}$

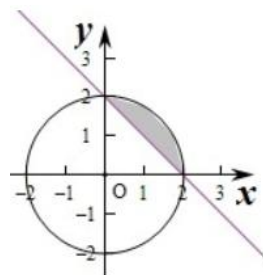
解析：计算后可发现规律, 当 n 为奇数时, $f_n(x) = \frac{(n+2)x-n}{nx-(n-2)}$, 代入计算即可。

10. 已知钝角 $\triangle ABC$ 的最大边长为 2, 其余两边长分别为 a, b , 则 $\{(x, y) | x = a, y = b\}$ 所表示的平面图形的面积为 $\pi - 2$

解析：该题需要判断 a 和 b 的范围, 由钝角和两边之和大于第三边可知约束条件如下:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 \leq 4 \\ a + b > 2 \\ a > 0, b > 0 \end{cases}$$

由该条件可以画出图像 (如右图), 对阴影面积进行计算可以得到答案。结果为 $\pi - 2$ 。



11. 一矩形的一边在 x 轴上, 另两个顶点在函数

$y = \frac{x}{1+x^2} (x > 0)$ 的图像上, 则此矩形绕 x 轴旋转而成的几何体的体积 (部分试卷上错写为面积) 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$

解析：设两个顶点的 x 坐标分别是 $x_1, x_2 (x_1 > x_2)$, 则体积公式为 $V_{max} = \pi y^2 (x_1 - x_2)$, 将函数转化为二元一次方程, 可计算得 $x_1 - x_2 = \sqrt{\frac{1}{y^2} - 4}$, 则可计算得最大为 $\frac{\pi}{4}$ 。另外, 如果是面积, 则有上界但只能逼近, 读者可自行计算。

12. 边长为 1 的正五边形的对角线长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

解析：对黄金等腰三角形熟悉的话可以直接写答案, 如果不熟悉可以利用相似求解。

13. 非空集合 $\{t | f(x) \text{ 在区间 } [t, t^2 - 2t - 2] \text{ 上为奇函数 (部分试卷上错写成奇数)}\}$ 的元素为 -1

解析：奇函数的要求是在正负半轴上的定义域必须对称。则:

$$t + t^2 - 2t + 2 = 0$$

由于区间左侧必须小于右侧, 因此 t 只能等于 -1 。

14. 某停车场有 4 行 4 列 16 个停车位, 车辆停放任意一个车位是等可能的, 现有 4 辆型号不同的汽车停放, 则每一行每一列只停放 1 辆车的概率为 $\frac{6}{455}$

解析：若车辆随机停放, 则四个不同的车一共有 $16 \times 15 \times 14 \times 13$ 种情况, 若每一行

每一列只停放一辆，则第一辆车有 16 种选择，第二辆车有 9 种，第三辆有 4 种，第四辆只有一种，因此概率为 $p = \frac{16 \times 9 \times 4 \times 1}{16 \times 15 \times 14 \times 13} = \frac{6}{455}$.

二、（8 分）

证明给定的正数 ε ，都存在正数 δ ，使得对任意的正数 x, y ，只要 $|x - y| < \delta$ ，就有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$.

证明：

不妨设 $x > y$ ，令 $\delta = \varepsilon^2$ ，则有：

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 < (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = x - y < \delta = \varepsilon^2$$

因此 $\sqrt{x} - \sqrt{y} < \varepsilon$ ，故原命题得证。

三、（8 分）

圆周上有 7 盏灯（A、B、C、D、E、F、G），每盏灯有两种状态“开”或“关”进行切换。对任意一盏灯进行开关切换时，同时切换与之相邻的两盏灯，称此过程为一次操作。问：不论各盏灯的初始状态如何，是否总能经过一系列的上述操作，使得所有灯都处于“开”的状态。请建立数学模型证明你的结论。

解：不论各盏灯的初始状态如何，总能经过一系列上述操作，使得所有灯都处于“开”的状态。

证明：

如果能在不影响其他灯开关情况的前提下，通过有限次操作仅某一特定灯的亮灭，即可证明此题，证明过程如下：

不妨假定初始所有灯均为关闭状态，现以开启灯 B 而不改变其他灯的状态为例演示。

将灯的状态用名字 +1/0 表示（1 代表开启，0 代表关闭）

初始状态为：A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0

第一步：切换 A 灯状态，切换后各灯状态为：A1 B1 C0 D0 E0 F0 G1

第二步：切换 F 灯状态，切换后各灯状态为：A1 B1 C0 D0 E1 F1 G0

第三步：切换 E 灯状态，切换后各灯状态为：A1 B1 C0 D1 E0 F0 G0

第四步：切换 C 灯状态，切换后各灯状态为：A1 B0 C1 D0 E0 F0 G0

第五步：切换 B 灯状态，切换后各灯状态为：A0 B1 C0 D0 E0 F0 G0

至此，可以在不改变其他灯状态的情况下改变 B 灯的状态，同理可以单独将打开的 B 转为关闭。由于上述步骤与灯的初始状态无关，因此可以说明通过有限次操作可以将任意状态的灯的序列转化为全开灯的序列。

四、（7 分）

试设计一种求 π 近似值的算法，试给出求解步骤或程序框图。

解：

符合要求、能求解出 π 的近似值即可。此处给出一种基于计算机程序的算法步骤作例。

具体步骤：

1. 生成 10000 个在 0 至 1 之间随机分布的随机数，记为数列 x ；
2. 生成 10000 个在 0 至 1 之间随机分布的随机数，记为数列 y ；
3. 依次比较 $x_1^2 + y_1^2, x_2^2 + y_2^2, \dots, x_{10000}^2 + y_{10000}^2$ 与 1 的大小关系，设其中比 1 大的共有 a 个；
4. 圆周率的近似值可写为 $\pi \approx 4 \cdot \frac{a}{10000} = \frac{a}{2500}$ 。

五、（7 分）

设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数，对于任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ ，都有

$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$. 证明：对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 及任意的正整数 n ，都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n}(x - y)^2.$$

证法一（思路来源于 15-赣-1g，特此感谢）

使用数学归纳法。

- 1) 当 $n=1$ 时，由题意知结论显然成立；
- 2) 假设当 $n=k$ 时有待证命题成立，下证当 $n=k+1$ 时待证命题也成立：

根据假设知有：

$$\left| f(x) - f\left(\frac{x+ky}{k+1}\right) \right| \leq \frac{1}{k} \left(x - \frac{x+ky}{k+1}\right)^2$$

$$\left| f\left(\frac{x+ky}{k+1}\right) - f(y) \right| \leq \frac{1}{k} \left(\frac{x+ky}{k+1} - y\right)^2$$

所以有：

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(y)| &\leq \left| f(x) - f\left(\frac{x+ky}{k+1}\right) \right| + \left| f\left(\frac{x+ky}{k+1}\right) - f(y) \right| \\
&\leq \frac{1}{k} \left(x - \frac{x+ky}{k+1}\right)^2 + \frac{1}{k} \left(\frac{x+ky}{k+1} - y\right)^2 \\
&= \frac{k^2+1}{k(k+1)^2} (x-y)^2 \\
&\leq \frac{1}{k+1} (x-y)^2
\end{aligned}$$

故有数学归纳法知, 对任意的正整数 n , 都有 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n} (x-y)^2$.

证法二 (此证法有漏洞, 并未证明 $f(x)$ 可导, 仅供参考)

由于 $\forall x, y \in R$, 都有: $|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2$,

因此 $\forall y \in R$, 有 $|f'(y)| = \lim_{x \rightarrow y} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq |x - y|$.

$\forall \varepsilon > 0$, 选取合适的 x 使得 $|x - y| < \varepsilon$, 即可使 $|f'(y) - 0| \leq |x - y| < \varepsilon$, 因此 $f'(y) = 0$.

因此 $f(y) = C$, 其中 C 为常数。待证命题自然成立。